Terminale technologique

TD n°3 — Probabilités et variable aléatoire

Espérance, loi de probabilité, applications

1 Espérance d'une variable aléatoire discrète

Exercice 14. Espérance d'une loi donnée

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous.

x_i	0	10	20	30	40
$P(X = x_i)$	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1

Calculer l'espérance $\mathrm{E}(X)$.

Exercice 15. Espérance avec des tiers

Soit Y une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous.

y_i	-3	-1	0	1	5
$P(Y = y_i)$	$\frac{3}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

Calculer l'espérance $\mathrm{E}(Y)$.

Exercice 16. La carte « chance »

Au cours d'un jeu, Paul tire une carte « chance ».

CHANCE

Lancer un dé à six faces.

Si le 6 sort, avancer de 5 cases.
Si c'est le 4 ou le 5, avancer de deux cases.
Dans les autres cas, reculer de trois cases.

D est la variable aléatoire qui, à chaque lancer de dé, associe le déplacement (positif ou négatif).

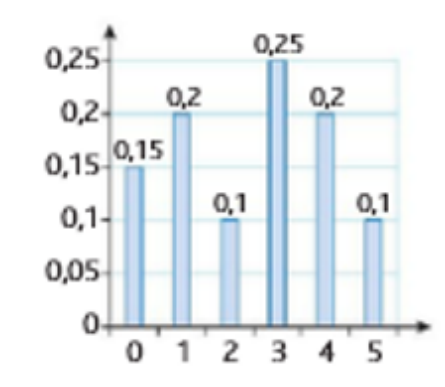
1. Compléter le tableau suivant qui représente la loi de la variable aléatoire D.

d_i	-3	2	5
$P(D = d_i)$	...	...	...

2. Calculer $\mathrm{E}(D)$, l'espérance de la variable aléatoire D.

Exercice 17. Lecture d'un diagramme

Le graphique ci-dessous est la représentation de la loi d'une variable aléatoire X.



1. Lire $P(X = 0)$.
2. Calculer :
   a) $P(X \leqslant 2)$;
   b) $P(X \geqslant 1)$.
3. Calculer l'espérance $\mathrm{E}(X)$.

Exercice 18. Tombola (STMG)

Pour financer leur voyage scolaire, des élèves ont organisé une tombola et vendu 400 billets. Le nombre de billets gagnants est résumé dans le tableau ci-dessous.

Gain (en euros)	100	50	20	10	5
Nombre de billets	1	2	5	10	20

Les autres billets sont perdants. Loïc achète un billet. On note G la variable aléatoire qui, au choix d'un billet, associe le gain correspondant.

1. Compléter le tableau :

Gain g_i	0	10	20	50	100
$P(G = g_i)$	...	...	...	...	...

2. Calculer l'espérance $\mathrm{E}(G)$.
3. Interpréter ce résultat.
4. Quel est le prix minimum d'un billet de tombola que les élèves doivent fixer, s'ils ne veulent pas perdre d'argent ?

Exercice 19. Programme Python

Le script ci-dessous permet de calculer l'espérance d'une variable aléatoire X. La liste `liste` contient les valeurs prises par X, la liste `liste2` les probabilités correspondantes.

```
def esperance(liste,liste2):
    if len(liste)!=len(liste2):
        return "erreur de dimension"
    else :
        esp=0
        for i in range(...):
            esp=...
    return esp
```

1. Expliquer le but de la ligne 2.

2. Compléter les lignes 6 et 7.

3. On effectue les opérations ci-dessous :

```
>> liste=[0,10,20,30,40]
>> liste2=[0.3,0.1,0.3,0.2,0.1]
>> esperance(liste,liste2)
```

Quel résultat s'affichera ?

Exercice 20. Téléphones portables

Une entreprise fabrique des téléphones portables. Pendant la période de garantie, le fabricant doit effectuer les réparations à ses frais. Une étude sur les téléphones vendus permet d'affirmer que :

— 10 % auront uniquement un problème de batterie ;

— 5 % auront uniquement un problème d'écran ;

— 2 % auront un problème de batterie et un problème d'écran ;

— 3 % seront jugés non réparables.

Dans les autres cas, le client n'utilisera pas la garantie de son téléphone.
Les coûts pour l'entreprise sont de 20 € pour un problème de batterie, 40 € pour un problème d'écran et 100 € si le téléphone ne peut être réparé et qu'il doit être remplacé.
On note X la variable aléatoire qui, à chaque téléphone vendu, associe son coût de réparation.

1. Déterminer la loi de probabilité de X, en complétant le tableau suivant.

x_i	0	20	40	60	100
$P(X = x_i)$	...	...	...	...	...

2. **a)** Interpréter à l'aide d'une phrase l'événement $\{X > 0\}$.

b) Calculer cette probabilité.

3. **a)** Calculer l'espérance $\mathrm{E}(X)$ de la variable aléatoire X. Que représente cette valeur pour l'entreprise ?

b) Un téléphone vendu à 250 € a un coût de fabrication de 200 €. Quel est le bénéfice espéré pour l'entreprise, par téléphone vendu, après ces éventuels frais de garantie ?